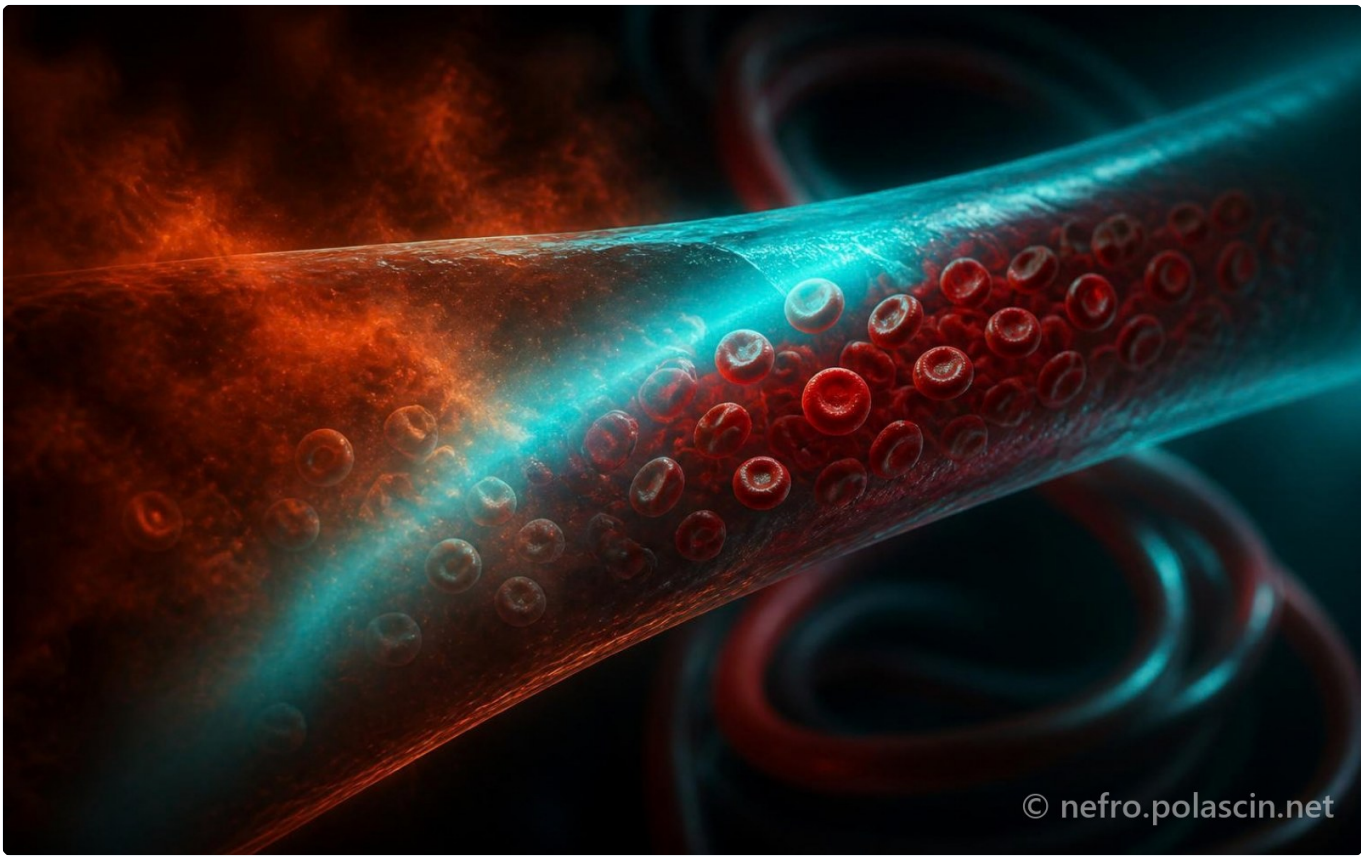
Agonisty receptora GLP-1, zápal a anémia u pacientov na hemodialýze: čo hovorí evidencia z reálnej praxe a ako to preložiť do praxe

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 03.09.2026



Poloschematická vizualizácia. Ak ustúpi zápal, mení sa aj podmienka, za ktorej telo dokáže tvoriť krv – preto téma zasahuje aj do manažmentu anémie.

Agonisty receptora glukagónu podobného peptidu 1 (GLP-1) majú pri chronickej chorobe obličiek (CKD) doložený obličkový a srdcovocievny prínos v randomizovaných štúdiách, predovšetkým mimo dialýzy. Čo sa deje so zápalom a anémiou po ich začatí už pri hemodialýze, doteraz nebolo v prospektívnej štúdii overené. Nová retrospektívna práca v časopise Kidney Medicine prináša veľkú kohortu z reálnej praxe – a zároveň jasnú hranicu: ide o asociáciu, nie o dôkaz, že agonista GLP-1 „lieči anémiu“.

Lama a spoluautori porovnali dospelých so **zlyhaním obličiek s náhradou funkcie (KFRT)** na hemodialýze v sieti Fresenius Kidney Care v Spojených štátoch, u ktorých sa v období od 1. januára 2023 do 1. novembra 2024 začala liečba agonistom receptora GLP-1, s párovanými pacientmi bez tejto liečby. Sledovanie trvalo 12 mesiacov. Autori výslovne uvádzajú, že z observačného dizajnu **nemožno odvodiť kauzalitu**.

Tento článok je slovenské spracovanie uvedenej primárnej práce. Čísla sú overené proti otvorenému plnému textu v *Kidney Medicine* (článok 101476, doi 10.1016/j.xkme.2026.101476). Do praxe ich treba čítať popri platnom algoritme anémie podľa KDIGO 2026, nie namiesto neho.

Čo štúdia skutočne porovnávala

Z 76 011 dospelých na hemodialýze identifikovali 2 683 (3,5 %) pacientov so začatím agonistu GLP-1. Do analýzy vstúpilo **2 468 párov** po párovaní 1 : 1 podľa propensity skóre (skóre pravdepodobnosti začatia liečby) na základe demografických údajov, komorbidít a vstupných laboratórnych hodnôt. Ďalších 215 pacientov so začatím liečby (8,0 %) sa nepodarilo spárovať: išlo o klinicky odľahlých pacientov s vyšším indexom telesnej hmotnosti (BMI 42,4 oproti 28,4 kg/m² v dostupnej kontrolnej skupine), mladším vekom a kratším dialyzačným vekom. Zistenia teda neplatia automaticky pre najťažšiu obezitu na dialýze.

Analýza bola **podľa protokolu**: vyžadovala neprerušenú hemodialýzu v stredisku počas 12 mesiacov od indexového dátumu a v liečenej skupine aj setrvanie na agoniste GLP-1 celých 365 dní. Vylúčení boli pacienti s neúplným sledovaním, zmenou modality, prerušením liečby, úmrtím alebo transplantáciou obličky. U liečených bol indexový dátum definovaný ako prvé zaznamenané podanie agonistu GLP-1; u kontrol bol index priradený tak, aby rozloženie dátumov zodpovedalo liečenej skupine.

Po párovaní boli skupiny vyvážené (absolútny štandardizovaný rozdiel < 0,1). V spárovanej liečenej skupine bol vek 61,3 ± 11,9 roka, podiel žien 46,5 %, BMI 34,8 ± 8,2 kg/m² a diabetes 82,5 %. U párovaných nepoužívateľov vek 61,2 ± 13,1 roka, 46,6 % žien, BMI 35,3 ± 10,1 kg/m² a diabetes 85,6 %. Dialyzačný vek bol približne 2,5 roka. Trajektórie sa hodnotili lineárnymi zmiešanými modelmi s korekciou Bonferroniho.

Ktoré látky vstúpili do kohorty

Predpis zahŕňal semaglutid, tirzepatid, dulaglutid, liraglutid a exenatid, bez ohľadu na dávku a indikáciu. Novšie látky dominovali: **semaglutid 48,1 %**, **dulaglutid 29,2 %** a **tirzepatid 14,3 %**; liraglutid a exenatid spolu 8,4 %. Kohorta využívala predovšetkým injekčný semaglutid. Tirzepatid je duálny agonista receptorov GIP a GLP-1; v práci je zaradený do spoločnej skupiny „GLP-1RA“. Trvanie, dávka ani indikácia liečby pred začiatkom KFRT neboli k dispozícii. Autori medzi jednotlivými molekulami neporovnávali.

Hlavné výsledky po 12 mesiacoch

V liečenej skupine klesol pomer neutrofilov k lymfocytom (NLR) a počet leukocytov, mierne stúpol sérový albumín, boli vyššie ukazovatele železa a nižšia spotreba erytropoézu stimulujúcich látok (ESA). Hemoglobín sa v 12. mesiaci medzi skupinami prakticky nelíšil. Absolútne rozdiely sú malé; sami autori ich označujú za signály, z ktorých možno tvoriť hypotézy, a ich klinický význam za neistý.

Ukazovateľ v 12. mesiaci	GLP-1 RA	Kontroly	Stredný rozdiel (95 % CI)
NLR	3,97	4,64	−0,67 (−0,89 až −0,45)
Leukocyty (× 10³/µl)	7,21	7,49	−0,28 (−0,46 až −0,10)
Albumín (g/dl)	3,92	3,86	+0,06 (0,04 až 0,08)
Ferritín (ng/ml)	887,4	846,9	+40,50 (15,2 až 65,8)
Saturácia transferínu (%)	34,0	32,3	+1,7 (0,98 až 2,42)
Sérové železo (µg/dl)	77,3	72,8	+4,50 (2,92 až 6,08)
Okamžitá dávka ESA (µg)	29,1	31,3	−2,20 (−3,87 až −0,53)
Kumulatívna dávka ESA za 12 mesiacov (µg)	1 881,9	2 005,8	−123,9 (−201,7 až −46,1)
Index rezistencie na erytropoetín (ERI)	3,31	3,63	−0,32 (−0,54 až −0,10)
Hemoglobín (g/dl)	10,90	10,84	+0,06 (−0,004 až 0,12)
IV železo na podanie (mg)	74,2	76,4	−2,20 (−3,79 až −0,61)

Dávky ESA sú prepočítané na ekvivalent metoxy-polyetylénglykol-epoetínu beta (Mircera): darbepoetín µg/1,28; epoetín alfa µg/244,51. ERI autori počítali z týždennej dávky ESA delenej hmotnosťou a priemerným hemoglobínom; ide o kompozitnú mieru odpovede na ESA, nie o percento. NLR sa začal rozchádzať už v 2. mesiaci a rozdiel pretrval do 12. mesiaca. Leukocyty boli nižšie od 6. mesiaca. ERI sa oddelil od 3. mesiaca (3,26 oproti 3,60) a v 12. mesiaci zostal nižší.

Hemoglobín bol v liečenej skupine vyšší v 2. a 3. mesiaci; v 12. mesiaci interval spoľahlivosti stredného rozdielu nulu zahŕňa. Tvrdenie o „zlepšení anémie“ sa teda nemôže opierať o trvalý vzostup hemoglobínu, ale nanajvýš o podobný hemoglobín pri nižšej kumulatívnej spotrebe ESA a nižšom ERI.

Analýzy citlivosti s časovo premenlivou úpravou na telesnú hmotnosť a dávku intravenózneho železa trajektórie podstatne nezmenili.

Čo z toho nevyplýva

- **Agonista GLP-1 nie je liekom na anémiu pri KFRT.** Štúdia nemerala tvrdé klinické ukazovatele anémie (transfúzie, hospitalizácie, kvalitu života) a hemoglobín sa v 12. mesiaci nelíšil.
- **ESA a železo ostávajú štandardom.** Nižšia bodová a kumulatívna dávka ESA nie je dôvodom na vysadenie ani na odklon od algoritmu KDIGO 2026. Rozhodovanie o železe, ESA a inhibítoroch HIF-prolylhydroxylázy sa riadi diagnostikou, bezpečnosťou a zdieľaným rozhodovaním – nie predpisom agonistu GLP-1.
- **Ferritín nie je čistý ukazovateľ zásob železa.** Pri hemodialýze je súčasne reaktantom akútnej fázy. V 12. mesiaci bol ferritín v oboch skupinách nad 800 ng/ml (887,4 oproti 846,9 ng/ml), teda v pásme, v ktorom sa podľa KDIGO/KDOQI pri HD rutinné podávanie železa pri ferritíne > 700 ng/ml spravidla pozastavuje. Saturácia transferínu ostala pod 40 % (34,0 % oproti 32,3 %). Vyšší ferritín tu nemožno čítať ako „lepšie zásoby“, ktoré treba ešte dopĺňať.
- **Chýba hs-CRP.** Vysoko citlivý C-reaktívny proteín (hs-CRP) sa v americkej dialyzačnej populácii bežne nemeria. Bez neho nemožno oddeliť zmenu metabolizmu železa od zmeny zápalu. NLR a počet leukocytov sú len náhradné ukazovatele.
- **Porovnanie je voči nepoužívateľom, nie voči inému antidiabetiku.** Používanie inhibítorov DPP-4 bolo približne vyvážené (11,1 % oproti 9,8 %), aktívny komparátor však chýba. Časť rozdielu môže odrážať výber pacientov na agonistu GLP-1, nie účinok lieku.

Obmedzenia, ktoré treba pomenovať pred praxou

Autori uvádzajú niekoľko obmedzení, ktoré interpretáciu priamo zužujú:

- **Zvyškové skreslenie** napriek párovaniu podľa propensity skóre. Do modelu vstúpili aj laboratórne premenné, ktoré môžu ležať na kauzálnej dráhe medzi zápalom a spotrebou ESA – to môže asociáciu zoslabiť.
- **Skreslenie prežitím:** 12 mesiacov neprerušeného sledovania a vylúčenie úmrtí, transplantácií, zmeny modality aj prerušenia liečby vyberá pacientov, ktorí liečbu aj dialýzu „vydržali“.
- **Skreslenie zdravého používateľa** a výberu liečby: hľadanie zdravotnej starostlivosti, predpisovacie zvyky a socioekonomické rozdiely sa plne zachytiť nedajú. Používatelia agonistu GLP-1 môžu byť relatívne zdravšou skupinou.
- **Chýbajú údaje pred KFRT** o type, dávke, indikácii a trvaní agonistu GLP-1; adherenciu v priebehu roka súbor neumožnil hodnotiť. Medzi molekulami a dávkami autori nerozlišovali, hoci prevažoval semaglutid.
- Domáce lieky v dialyzačnej ambulancii nie sú vždy spoľahlivo zachytené. Diferenciálny krvný obraz sa nemeria každý mesiac, preto mesačné priemery NLR môžu kolísať.
- Absolútna veľkosť zmien je skromná. Smerovo sú výsledky konzistentné naprieč viacerými ukazovateľmi; to ešte nerobí z NLR ani z kumulatívnej dávky ESA náhradu klinického výsledku.

Práca nemala externé financovanie; analýzu interne podporila spoločnosť Fresenius Medical Care. Väčšina autorov je zamestnancami alebo spolupracovníkmi Renal Research Institute, dcérskej spoločnosti Fresenius. To neznižuje užitočnosť údajov, pri ich čítaní však treba zohľadniť možný konflikt záujmov.

Čo to znamená pre nefrologickú prax

Praktický záver je úzky a opatrný.

Ak pacient na hemodialýze už má indikáciu agonistu GLP-1 – diabetes 2. typu, obezita, srdcovocievne riziko v rámci schválenej indikácie a tolerancie – tieto údaje podporujú hypotézu, že súčasne môžu klesnúť náhradné zápalové ukazovatele a spotreba ESA pri podobnom hemoglobíne. Nie sú dôvodom začať agonistu GLP-1 *kvôli anémii*.

Ak pacient agonistu GLP-1 nemá, anémia sa naďalej rieši podľa KDIGO 2026: potvrdenie anémie, hľadanie reverzibilných príčin, železo podľa ferritínu a saturácie transferínu s bezpečnostnými hranicami pri HD, potom ESA alebo HIF-PHI so zdieľaným rozhodovaním. Nižší ERI v observačnej kohorte tento algoritmus nemení.

Pri už prebiehajúcej liečbe agonistom GLP-1 na dialýze ostáva v popredí bezpečnosť: gastrointestinálna znášanlivosť, príjem bielkovín a energie, riziko úbytku svalovej hmoty, objem a glykémia. Protokolu tejto štúdie zodpovedá práve pacient, ktorý liek 12 mesiacov neprerušil – nie ten, kto ho pre neznášanlivosť vysadil.

Obličkový prínos semaglutidu pri CKD mimo dialýzy (štúdia FLOW) a údaje z reálnej praxe pri už prebiehajúcej hemodialýze sú **dve rôzne roviny dôkazu**. FLOW nemerala hs-CRP a nebola štúdiou anémie pri KFRT. Túto prácu preto nemožno čítať ako „FLOW pre dialýzu“, ani ako dôkaz, že nižší zápal vysvetľuje obličkový alebo srdcovocievny účinok.

Súvisiace články

- Anémia pri CKD podľa KDIGO 2026: čo prináša KDOQI US Commentary do praxe
- Anémia pri CKD 2026 prakticky: algoritmus od diagnostiky po ESA a HIF-PHI
- Checklist: anémia pri CKD podľa KDIGO 2026 a KDOQI
- Checklist: anémia pri CKD pre dialýzu aj ambulanciu
- Sú GLP-1 lieky už „lieky na obličky“? Renálne benefity v dôkazoch a praxi
- Výber SGLT2, agonistov GLP-1 a duálnych agonistov pri kardiorenálnom riziku
- Semaglutid a riziko CKD pri diabete 2. typu: porovnanie agonistov GLP-1 v reálnej praxi
- Farmakologická liečba obezity pri pokročilom CKD a dialýze

Zdroje

1. **Lama S, Chaudhuri S, Blankenship D, Nandorine Ban A, Usvyat L, Pecoits-Filho R, Hippen BE.** *Real-World Evidence for Improvements in Inflammation and Anemia Biomarkers After the Initiation of GLP-1RA in Patients on Hemodialysis.* Kidney Medicine. 2026; article 101476 (journal pre-proof, online 17. júla 2026). doi: 10.1016/j.xkme.2026.101476. Otvorený prístup (CC BY 4.0). Plný text; DOI.
2. **Perkovic V, Tuttle KR, Rossing P, a spol.; FLOW Trial Committees and Investigators.** *Effects of Semaglutide on Chronic Kidney Disease in Patients with Type 2 Diabetes.* N Engl J Med. 2024;391(2):109–121. doi: 10.1056/NEJMoa2403347. Štúdia FLOW; PubMed.
3. **Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Anemia Work Group.** *KDIGO 2026 Clinical Practice Guideline for the Management of Anemia in Chronic Kidney Disease.* Citované ako platný klinický rámec anémie na tomto portáli; táto práca ho nemení. PubMed (executive summary); komentár KDOQI: AJKD.
4. **Choudhury J (ed.).** *GLP-1s May Improve Inflammation, Anemia in Dialysis Patients.* Medscape Medical News, 27. augusta 2026. Sekundárne spravodajské spracovanie; čísla v článku sa opierajú o primárny text Kidney Medicine, nie o Medscape. Medscape.

Zdroj: *Lama S, Chaudhuri S, Blankenship D, Nandorine Ban A, Usvyat L, Pecoits-Filho R, Hippen BE. Real-World Evidence for Improvements in Inflammation and Anemia Biomarkers After the Initiation of GLP-1RA in Patients or Hemodialysis. Kidney Medicine (2026). kidneymedicinejournal.org.*

Poznámka k spracovaniu: *Primárnym zdrojom je otvorený plný text v Kidney Medicine (doi 10.1016/j.xkme.2026.101476, PII S2590-0595(26)00238-4). Autorstvo siedmich osôb overené cez Crossref 2026-09-03 (given/family: Suman Lama, Sheetal Chaudhuri, Derek Blankenship, Andrea Nandorine Ban, Len Usvyat, Roberto Pecoits-Filho, Benjamin E. Hippen) a zhoduje sa so sekciou Authors' Full Names v plnom texte. K 3. septembru 2026 ešte nebolo PMID v PubMed ani v Europe PMC (in-press / journal pre-proof). Kumulatívna dávka ESA je v naratíve výsledkov 1 881,9 oproti 2 005,8 µg (stredný rozdiel −123,9 µg; 95 % CI −201,7 až −46,1); tabuľka 3 uvádza zaokrúhlenie 1 882,00 oproti 2 005,80 µg a −123,80 (−201,70 až −45,90). V článku používame naratívne čísla autorov. Medscape (editor Javed Choudhury) nie je spracovaný zdroj – k autorom widgetu sa nepridáva. Vek 61,3 roka a 46,5 % žien patrí spárovanej liečenej skupine v tabuľke 1, nie celej nespárovanej kohorte iniciátorov (2 683).*

Poznámka k interpretácii: *Článok je odborné spracovanie observačnej asociácie, nie liečebný protokol ani indikačné rozšírenie agonistov GLP-1 o anémiu. Štandardom anémie pri CKD ostáva KDIGO 2026. Voľba agonistu GLP-1 pri hemodialýze patrí ošetrujúcemu lekárovi podľa schválenej indikácie, súhrnu charakteristických vlastností lieku, nutrície, znášanlivosti a komorbidít.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=glp1-zapal-anemia-hemodialyza-real-world-evidencia · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.